

Anexo 12: Línea de Base Flora y Vegetación

ADENDA

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto

“Syrah Solar”

Región de Atacama

Marzo 2024

B	19-02-2024	LTZ	NTB		
A	16-02-2024	LTZ	JSG	RTQ	
REV	FECHA	POR	REV.	APR.	
		22-023-DIA-Syrah Solar-AXX-A			
		Rev. B			

INDICE DE CONTENIDOS

1	LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	2
1.2.1	Objetivos generales	2
1.2.2	Objetivos específicos	2
1.1	ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	3
1.2	METODOLOGÍA	4
1.2.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	5
1.2.2	Fotointerpretación preliminar de la vegetación	6
1.2.3	Caracterización de la vegetación	9
1.2.4	caracterización de la flora	19
1.2.3	Determinación de singularidades ambientales	26
1.2.4	FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283	28
1.2.5	Terrenos de aptitud preferentemente forestal reguladas por del Decreto de Ley 701 30	
1.2.6	Competencias de CONAF	30
1.3	resultados	32
1.2.7	Marco biogeográfico de la vegetación	32
1.2.8	Caracterización de la Vegetación	36
1.3.2	Caracterización de la flora vascular terrestre	49
1.3.3	Análisis de singularidades ambientales	53
1.3.4	Análisis del Decreto de Ley 701/1974	57
1.3.5	Análisis de competencias de CONAF	57
1.4	CONCLUSIONES	59

1.3	BIBLIOGRAFÍA.....	61
1.5	APÉNDICES.....	0
1.5.1	INVENTARIO FORESTAL.....	0
1.5.2	FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	2

INDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Categorías de Uso del Suelo y Tipo de Uso.....	7
Tabla 1-2. Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT	11
Tabla 1-3. Códigos de altura para tipos biológicos según Metodología COT.	11
Tabla 1-4. Códigos de especies dominantes según Metodología COT.	13
Tabla 1-5. Tabla con Grados de artificialización y códigos COT.	13
Tabla 1-6. Categorías del tipo de daño y agente para el Estado Fitosanitario.....	16
Tabla 1-7. Codificación de “Abundancia relativa de flora” según metodología de Braun-Blanquet (1979).	21
Tabla 1-8. Origen fitogeográfico de la flora vascular.	22
Tabla 1-9. Formas de crecimiento.....	23
Tabla 1-10. Potenciales singularidades ambientales del componente vegetación en el AI.	27
Tabla 1-11. Potenciales Singularidades ambientales de flora en el AI.	28
Tabla 1-12. Competencias de la corporación nacional forestal en el marco del SEIA	30
Tabla 1-13. Comunidad de <i>Balsamocarpon brevifolium</i> (Algarrobilla)	33
Tabla 1-14. Puntos de muestreo de Flora y vegetación.	37
Tabla 1-15. Superficies de las Unidades homogéneas de vegetación y Uso de suelos identificadas en el área de influencia del proyecto.	40
Tabla 1-16. Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de influencia.	49
Tabla 1-17. Formas de crecimiento de la flora registrada en el área de influencia.	51
Tabla 1-18. Frecuencia de las especies registradas.....	52
Tabla 1-19. Potenciales singularidades ambientales del componente vegetación en el AI.	54
Tabla 1-20. Potenciales singularidades ambientales de flora en el AI.....	56
Tabla 1-22. Inventario forestal	0
Tabla 1-23. Flora registrada en el área de influencia	2

INDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área de influencia del proyecto, para el componente Flora y vegetación.	4
Figura 1-2. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Gajardo (1994).	34
Figura 1-3. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar.	36
Figura 1-4. Ubicación de puntos de muestreo del componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto.	39

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación y Uso de suelo.	42
Gráfico 2. Representación porcentual de las familias de flora vascular identificadas en el Área de influencia.	50
Gráfico 3. Formas de crecimiento identificadas en el área de influencia.	51
Gráfico 4. Representación porcentual del origen fitogeográfico en el área de influencia del proyecto.	52

INDICE DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1-1. Registro fotográfico.	41
Ilustración 1-2. Bosque nativo de <i>Shinus molle</i>	44
Ilustración 1-3. Formación arbórea de <i>Shinus molle</i>	45
Ilustración 1-4. Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	46
Ilustración 1-5. Zona de escasa vegetación.	47
Ilustración 1-6. Terreno agrícola de <i>Vitis vinífera</i>	48
Ilustración 1-7. Terreno agrícola sin uso actual.	48
Ilustración 1-8. Terreno agrícola pasero.	49

1 LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) de la presente sección, consiste en la descripción detallada del área de influencia del proyecto en forma previa a su ejecución, proporcionando los antecedentes necesarios que caracterizan la línea base del medio biótico. Dichos antecedentes caracterizan la vegetación y flora vascular como parte de la Declaración de impacto ambiental del proyecto “Syrah Solar”, el cual corresponde a un parque fotovoltaico que se emplazará en la región de Atacama, provincia de Copiapó, comuna de Tierra Amarilla.

De acuerdo con los criterios y conceptos que constituyen la base para la descripción del medio biótico, la definición de flora de acuerdo con Gajardo (1994), refiere como a la composición de especies que constituyen la comunidad vegetal y que comparten una distribución geográfica y un origen común; Mientras que el concepto de vegetación se establece por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible en un lugar y tiempo determinado (Luebert y pliscoff, 2017).

Se determino un Área de influencia, donde se realizó el levantamiento de la información y descripción del componente de flora y vegetación con el objetivo de determinar si el proyecto produce alguno de los impactos adversos significativos al ambiente que establece el artículo 11 de la Ley N°19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente), detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA; D.S. N°40/2013) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

El presente documento describe los resultados del levantamiento de información respecto del área referencial de emplazamiento del proyecto, presentando la metodología utilizada para el desarrollo del estudio conforme a lo indicado por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015, y los resultados de los respectivos análisis bibliográficos.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del presente documento es realizar un levantamiento de información y descripción de la flora y vegetación presente en el área de estudio del proyecto “Syrah Solar”, mediante análisis de información bibliográfica y de terreno, con el fin de conocer los tipos vegetacionales y florísticos, en base a su identificación, distribución y estado de conservación.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y definir el Área de estudio para el componente de flora y vegetación vascular del proyecto.
- Caracterizar la flora y las formaciones vegetacionales del Área de estudio del proyecto, de acuerdo con los antecedentes bibliográficos disponibles.
- Reconocer y caracterizar la riqueza florística presente en el área de estudio, realizando análisis de presencia y distribución, identificando su estado de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Identificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a la Ley 20.283 sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento forestal; formaciones xerofíticas y disposiciones del D.L 701 (sobre Fomento Forestal).
- Representar cartográficamente las distintas formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio del proyecto.
- Analizar las singularidades ambientales asociadas a los componentes flora y vegetación.
- Determinar las competencias ambientales de CONAF (2020) con el proyecto en el marco de la evaluación del SEIA.

1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

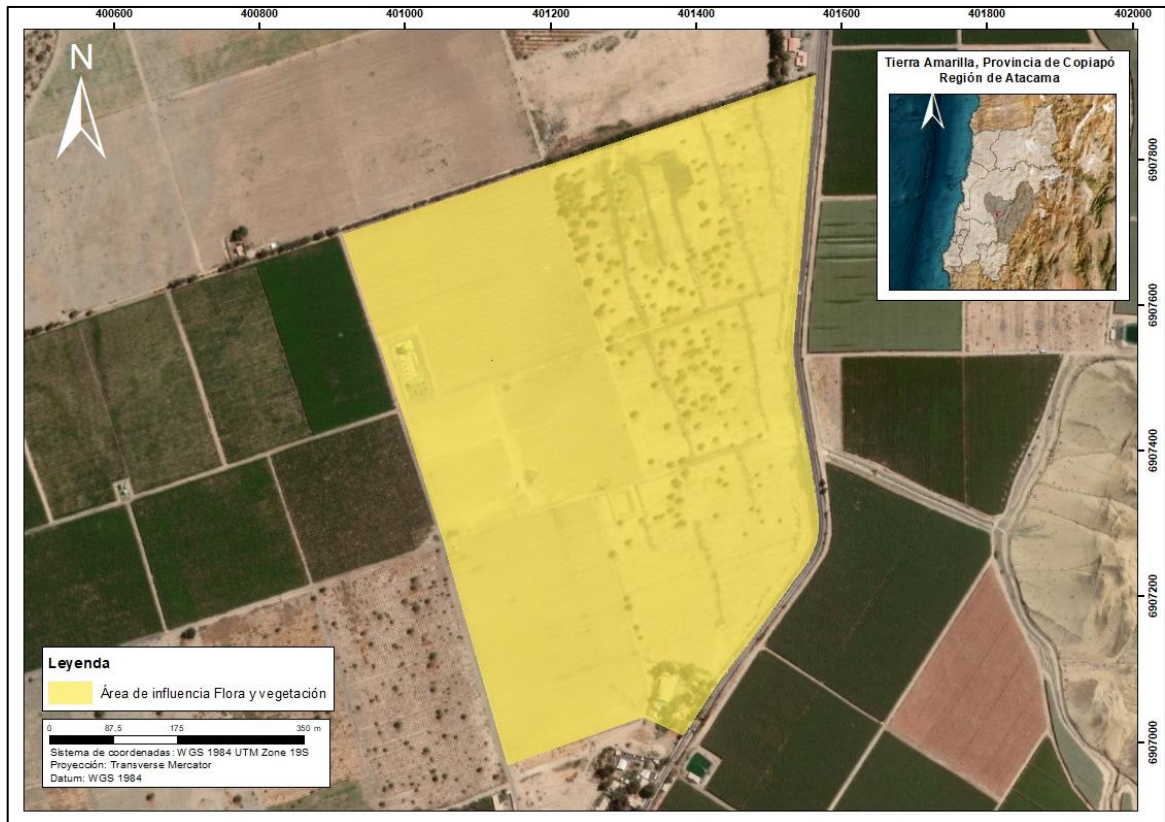
De acuerdo con la Guía para la descripción del Área de influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias en consideración a lo dispuesto en la letra a) del artículo 2 del D.S. M°40/2013.

Para la descripción del área de influencia del componente Flora y vegetación (en adelante “Área de influencia o “AI”), se considera principalmente la delimitación de las unidades vegetacionales al interior del espacio geográfico donde el proyecto considera emplazar las obras y/o ejecutar actividades. Dicha delimitación, se puede extender a polígonos contiguos donde se observa continuidad de vegetación susceptible de afectación y/o presencia de distintas formaciones vegetacionales, límites naturales y características fisiográficas del terreno, delimitadas con el apoyo de imágenes satelitales. Los límites de las unidades vegetacionales antes mencionadas pueden ser de origen natural (cambio de especies dominantes, coberturas, condiciones biofísicas) o antrópicos (cultivos o caminos).

De acuerdo con lo anterior, el AI del componente de Flora y Vegetación identifica la afectación que provoca el emplazamiento de las obras del proyecto, generada por corta, eliminación, destrucción o descepado de unidades de vegetación y/o individuos de especies vegetales, junto con las singularidades ambientales asociadas que se detallarán en el presente documento.

En la [Figura 1-1](#) se presenta el área de influencia considerada para el componente de flora y vegetación, la cual considera una superficie de 41,06 ha.

Figura 1-1. Área de influencia del proyecto, para el componente Flora y vegetación.



Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

1.2 METODOLOGÍA

Para llevar a cabo una primera aproximación en la caracterización del componente de Flora y Vegetación, se considera inicialmente una revisión de referencias bibliográficas para reunir información disponible del área de influencia del Proyecto. Posteriormente, se realiza un análisis de la información apoyada de revisión de material cartográfico disponible, y finalmente se considera una etapa de levantamiento de información en terreno.

1.2.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Para la elaboración de la línea base de Flora y vegetación, la revisión preliminar se basó en la búsqueda de información disponible potencialmente en la Región de Atacama y provincia de Copiapó, específicamente en el Área de influencia del Proyecto. La búsqueda y recopilación de información se basó en las siguientes fuentes:

- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Luebert, F. & Pliscoff, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. Editorial Universitaria.
- Catastro de uso de suelo y vegetación de Chile, correspondiente a la última actualización realizada por CONAF en el año 2019.

En base a los trabajos de Gajardo (1994), se puede obtener una clasificación general regional de flora y vegetación natural distribuida geográficamente a lo largo de Chile, presentando regiones y subregiones vegetales las cuales se dividen en un conjunto de formaciones vegetales, definidas por el carácter fisionómico de las comunidades vegetales, incluyendo finalmente una lista de especies que contribuyen a la composición florística. Lo anterior, representando una distribución con su respectiva cartografía.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), en la distribución de las comunidades vegetales, el clima es la principal influencia en los cambios fisionómicos de la vegetación, lo que conlleva a los cambios en su composición florística. Por ello, se delimitan en este trabajo los bioclimas y vegetación natural de Chile continental, utilizando el concepto de pisos de vegetación caracterizados como espacios que conforman un conjunto de comunidades vegetales y situadas en condiciones climáticas homogéneas.

El catastro de uso de suelo y vegetación de Chile (CONAF) aporta material cartográfico con información sobre la localización, distribución, tamaño, estructura y estado de las comunidades vegetales, especialmente las comunidades de bosques pertenecientes a diferentes ecosistemas forestales de Chile, mediante el uso de imágenes satelitales. La información proporcionada por el catastro de CONAF permite obtener mejores aproximaciones y aportes al presente estudio.

Para conocer el procedimiento asociado en la selección de metodologías para la descripción del componente en el área de influencia, se utilizó la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEIA”, donde se describen una serie de métodos que se adaptan dependiendo del estudio en cuestión, y de las singularidades ambientales que se puedan encontrar, en conjunto con su respectivo posible impacto asociado.

1.2.2 FOTOINTERPRETACIÓN PRELIMINAR DE LA VEGETACIÓN

Previo a la campaña de terreno, y con la finalidad de orientar el levantamiento de parcelas en terreno, se preparó una cartografía preliminar, realizando una segmentación de unidades homogéneas de la vegetación en el área de influencia.

1.2.2.1 SEGMENTACIÓN INICIAL

Para la delimitación de las diferentes formaciones vegetales contenidas en el área de influencia, se realizó una fotointerpretación a partir de imágenes satelitales provenientes de Google Earth en complemento con imágenes disponibles en ArcGIS 10.8.

La discriminación de la fotointerpretación se realizó en base al uso de criterios predefinidos, mediante el cruce de factores característicos de formación de la vegetación tales como; tonalidad o color, textura y estructura (Etienne y prado, 1982). La Tonalidad corresponde a las variaciones de color observadas en las imágenes satelitales utilizadas como base lo que permite identificar grupos de especies y grandes tipos de ambientes (formaciones vegetacionales). Por su parte, la Textura corresponde a la expresión de los diferentes tipos biológicos, grano fino que permite identificar herbáceas, grano medio arbustos y grano medio a grueso árboles. Finalmente, la Estructura permite discriminar la distribución de la textura en la imagen satelital (Etienne y Prado 1982). Además, se consideró la topografía, uso actual del suelo, tipo y cobertura vegetal y límites naturales del paisaje; de manera que formen grupos de píxeles que definen áreas relativamente homogéneas.

Durante la segmentación mediante fotointerpretación se determinó el tamaño de la unidad mínima cartografiable con el objeto de segmentar las unidades cartográficas homogéneas adecuadas la escala de trabajo, definiendo una escala mínima de 1:5000, dada la resolución de las imágenes disponibles.

1.2.2.2 USO ACTUAL DEL SUELO

De acuerdo con la cartografía preliminar, los polígonos resultantes de las unidades homogéneas de vegetación se clasificaron y homologaron en función de las categorías de uso actual del suelo y vegetación en base a la información dispuesta en el sistema de información Territorial de CONAF (2019), aplicada a la Región de Atacama, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Las diferentes categorías de uso del suelo y formaciones vegetacionales analizadas en este estudio se presentan en la [Tabla 1-1](#).

Tabla 1-1. Categorías de Uso del Suelo y Tipo de Uso.

Uso de Suelo	Tipo de Uso
Áreas Urbanas e industriales	Ciudades, Pueblos, Zonas industriales
Cuerpos de agua	Lagos, Lagunas, Embalses, Tranques
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Praderas y Matorrales	Matorral muy abierto
	Matorral abierto
	Estepa altiplánica
	Suculentas
	Matorral – suculentas Muy abierto
Terrenos Agrícolas	Terreno de Uso Agrícola
	Salares
	Corrida de lavas y Escoriales
	Otros sin vegetación

Uso de Suelo	Tipo de Uso
Áreas desprovistas de vegetación	Terreno sobre límite de vegetación

Fuente: LEN Ingeniería, en base a CONAF, 2019.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelos mencionados en la Tabla 1.1 de acuerdo con las definiciones propuestas por FAO (2010);

- **Áreas industriales:** Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada.
- **Áreas desprovistas de vegetación:** Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría salares y áreas denudadas por efectos de erosión natural. Es importante considerar, que en estas unidades se puede presentar una cobertura vegetal (muy escasa), pero que no llega a conformar vegetación, tanto por la baja cobertura y por su distribución heterogénea dentro de la unidad.
- **Cuerpos de agua:** Corresponde a cuerpos de aguas continentales.
- **Humedales:** Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
- **Terrenos Agrícolas:** Zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizados con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura, y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
- **Pradera:** Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 10% para el caso de la estepa altiplánica y la estepa alto andina; para el caso de las praderas anuales, perennes, estepa andina central y estepa patagónica el porcentaje de cobertura del tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%.

- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 10% el de arbustos puede ser entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.

1.2.3 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Dentro de las Unidades Homogéneas definidas a partir de la segmentación de la vegetación, se seleccionaron puntos de muestreo representativos de dichas unidades, cuya caracterización se realizó en terreno mediante las metodologías de sistema de clasificación de Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015) y la Carta de Ocupación Territorial (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).

1.2.2.3 *LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO*

En esta etapa, para la caracterización de la vegetación en terreno, se llevó a cabo la identificación y la caracterización de las Unidades homogéneas de vegetación establecidas en la segmentación inicial (fotointerpretación), así como la corrección de dichas unidades en el caso de que fuese pertinente. Se realizaron 2 campañas de terreno, en las áreas de emplazamiento de las partes del proyecto (correspondiente a 4 días de jornada completa), del 5 al 8 de junio del 2023, y el 7 de febrero del 2024.

Se realizaron en total 15 puntos de muestreo, ocupando las metodologías que se describen a continuación:

1.2.2.3.1 *CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS*

Las diferentes unidades se describieron en terreno a través de la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), cuyo objetivo es representar la vegetación en su estado actual, considerando la formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Los límites y la definición de las unidades para esta metodología se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982), y en concordancia con lo explicado para el levantamiento de flora y vegetación en la ficha VE-02 de la Guía

para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Cada punto de muestreo fue descrito en terreno de acuerdo con la estimación de un conjunto de variables en cada unidad homogénea de vegetación definida, relacionadas con la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades. La presente metodología involucra la consideración de los siguientes parámetros:

A) Descripción de tipos biológicos

Este enfoque fisionómico está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, los cuales permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ* (Etienne y prado, 1992). En cada unidad de vegetación se determinaron los tipos biológicos presentes los cuales corresponden a:

Leñoso Alto (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles).

Leñoso bajo (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos).

Herbáceo (H): son aquellas especies de tejidos no lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Suculento (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas.

De acuerdo con las definiciones anteriores, cada tipo biológico se clasificó según su estrato, basado en el criterio de la densidad máxima, el cual se refiere a la estrata en la cual se presenta la mayor cantidad de tejido vegetal.

b) Recubrimiento

Para cada tipo biológico se estima el recubrimiento, expresado como el porcentaje de suelo cubierto por tipo biológico en relación con la superficie total de la unidad descrita. La codificación del recubrimiento se, categoriza de acuerdo con los índices descritos en la siguiente [Tabla 1-2](#).

Tabla 1-2. Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT

Cobertura (%)	Densidad	Índice (n)
1 – 5	Muy escasa	1
5 – 10	Escasa	2
10 – 25	Muy clara	3
25 – 50	Clara	4
50 – 75	Poco densa	5
75 – 90	Densa	6
90 - 100	Muy densa	7

Fuente: Etienne y Prado (1982).

c) Estratificación

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, que permite clasificar los diversos niveles de altura para cada tipo biológico. De acuerdo con la metodología COT, la estratificación se clasifica de acuerdo con las categorías presentadas en la **Tabla 1-3**.

Tabla 1-3. Códigos de altura para tipos biológicos según Metodología COT.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 - 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

d) Especies dominantes

Las especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponden a las que presentan mayor representatividad de acuerdo con los tipos biológicos para cada formación vegetal. Éstas se codifican de acuerdo con su tipo biológico, según lo señalado en la [Tabla 1-4](#).

Tabla 1-4. Códigos de especies dominantes según Metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	<i>Baccharis linearis</i> : Bl
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Alstroemeria pelegrina</i> : ap
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	<i>Eulychnia ácida</i> : eA

Fuente: Etienne y Prado (1982).

e) Grado de artificialización

El grado de artificialización indica la intensidad y el tipo de manejo al cual el medio natural ha sido intervenido por el hombre. Este se representa a través de un índice cualitativo, donde es asociado un grado de artificialización de acuerdo con el tipo e intensidad de utilización del recurso. Se compone de grados y subgrados, cada uno de los cuales está representado por uno y dos dígitos respectivamente. A continuación, en la [Tabla 1-5](#) se indica el código COT con su respectivo grado de artificialización;

Tabla 1-5. Tabla con Grados de artificialización y códigos COT.

Código	Grado de artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pene clímax
2.1	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado

Código	Grado de artificialización
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
3.2	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Pasto y arbustos muy degradados
3.4	Monte alto nativo coetáneo (manejado por tala rasa)
3.5	Monte alto nativo multietáneo
3.6	Monte bajo nativo manejado
3.7	Monte medio bravo manejado
3.8	Bosque quemado
4	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
4.0	Cereal de secano
4.1	Chacra de secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de trigo
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo (manejado por tala rasa)
5.3	Bosque artificial multietáneo (manejado por floreo)
5.4	Monte bajo artificial

Código	Grado de artificialización
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivo bajo plástico
8	Invernaderos y Parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos

Código	Grado de artificialización
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
9.5	Minería industrial

Fuente: LEN Ingeniería, en base a Etienne y Prado (1982).

f) Relieve y topografía

Para cada unidad de muestreo descrita en terreno, se registran los datos de altitud, exposición, posición topográfica, pendiente, forma de la pendiente, pedregosidad superficial, cobertura vegetal, grado, tipo y causal de erosión.

g) Estado fitosanitario

A través de una inspección visual, se observa el vigor, color y turgencia del follaje, o bien el marchitamiento ocasionado por daños inducidos, tanto físicos, antropogénicos, ambientales, o por el ataque de agentes patógenos que deterioran su calidad.

El estado fitosanitario de las formaciones vegetales determinado en terreno fue evaluado en tres niveles; S= ejemplares sanos, sin daño por enfermedades, hongos ni ataque insectos; E= ejemplares enfermos por algún tipo de hongo o enfermedad; D= Ejemplares dañados por ataque de algún insecto.

Los tipos de daños y agentes fueron clasificados de acuerdo con la [Tabla 1-6](#).

Tabla 1-6. Categorías del tipo de daño y agente para el Estado Fitosanitario.

Tipo de daño		Agente	
Tronco con curvaturas	TC	Ganado	G

Tipo de daño		Agente	
Tronco perforado	TP	Hongos	H
Resina en troncos	R	Barrenadores	B
Orejas de palo	O	Insectos	I
Follaje seco	FS	Vegetación	V
Fuste amarillento	FA	Animales inferiores	A
Defoliación	D	Fact. Abióticos	FA
Muerte apical	MA	Floreo	F

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

1.2.2.3.2 PARCELAS DE INVENTARIO FORESTAL

El inventario forestal es una herramienta que permite conocer la estructura de la vegetación, refiriéndose a la composición de especies que la conforman, así como la distribución de tamaños (altura y diámetro) y la distribución de los individuos de las diferentes especies y tamaños en el espacio.

En el muestreo, se registran las características de una parte de la unidad homogénea de la vegetación permitiendo estimar sus características. La representatividad depende del diseño, el tamaño y la forma de las parcelas, así como también de su distribución en terreno (Martínez 2009), por lo tanto, la formación arbórea requiere variables que permitan describir la competencia a nivel vertical, destacándose variables como: altura, DAP, cobertura y densidad, mientras que la formación de matorral requiere variables de densidad y cobertura, dado que la competencia se observa en el plano horizontal, en función de oferta hídrica y de superficie disponible.

Para el levantamiento de las parcelas de inventario forestal, se utilizó la metodología de sistema de clasificación de Parcelas de inventario forestal en concordancia con la Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015.

El diseño de muestreo para el presente estudio fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S); el cual se define como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado en el cual cada punto tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

Determinación del número máximo de parcelas por área:

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N: Número máximo de parcelas posibles.

S: Superficie total del área en ha.

S_p: Superficie de la parcela en ha.

El tamaño de la muestra fue calculado para diferentes niveles de error estadístico, con el objetivo de tener una muestra representativa para el área de estudio. La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir de la aplicación de la siguiente ecuación:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{E^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

Para el cálculo de n se consideran las siguientes variables:

N= Superficie a muestrear en ha/tamaño unidad muestral en ha

p= 0.5 (Probabilidad de que el evento se presente).

q= 0.5 (Probabilidad de que el evento no se presente).

Z= 1.96 (Nivel de confianza del 95%).

E= Limite aceptable de error muestral.

- Esfuerzo de muestreo/ parcelas de inventario

Los puntos de muestreo definidos en gabinete, y que en terreno no fue posible acceder, debido a variables geográficas u otras variables, estos fueron reubicados a zonas con las mismas características de recubrimiento vegetal, y dentro del área de influencia definida.

Se cubrieron todas las unidades homogéneas definidas mediante el proceso de segmentación y fotointerpretación preliminar. Así, el esfuerzo de muestreo considero un total de 15 puntos de muestreo durante la campaña ejecutada. En el Apéndice 1.5.1 se muestran las coordenadas y levantamiento de información cuantitativa de los puntos de muestreo.

1.2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA

Para el levantamiento de la información de la flora vascular del Área de influencia, se siguieron las prescripciones establecidas tanto en la Guía sobre Descripción de los componentes de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), utilizando la metodología del Área mínima de Braun – Blanquet (Ficha FL – 01: Flora, SEA, 2015); como también los criterios de la Guía de Evaluación ambiental “*Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*” (CONAF, 2020).

Para el presente estudio, se debe entender por flora al conjunto de entidades vegetales vasculares, caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tal como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

La nomenclatura utilizada para la denominación de las especies detectadas y la información respecto a su forma de vida y rango de distribución en Chile, se sustenta en el “*Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile*” (Rodríguez et al., 2018) y el “*Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur*” (Zuloaga et al., 2008).

Para el área de influencia se caracterizó la flora total registrada en cuanto a riqueza, familias, géneros y especies; refiriéndose a esta última clasificada en endémicas, nativas e introducidas, además, la forma de crecimiento (Zuloaga et al., 2008).

1.2.2.4 *LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO*

Para la caracterización florística se consideró la segmentación inicial de las distintas unidades vegetacionales identificadas de forma preliminar, así como también la revisión

bibliográfica que pudiesen permitir establecer un marco geográfico de la distribución de especies potenciales de flora presentes.

Para el levantamiento de información de flora vascular, se realizaron parcelas de flora (inventarios o puntos de muestreo florísticos) en conjunto con el levantamiento de las parcelas de inventario forestal. Las parcelas de inventario florístico son distribuidas en las distintas Unidades homogéneas del área.

El listado florístico del área de influencia del proyecto se clasificó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Origen fitogeográfico
- Forma de crecimiento
- Frecuencia
- Estado de conservación

Mientras que la metodología utilizada para el levantamiento de las parcelas de flora se describe a continuación:

1.2.2.4.1 METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS FLORÍSTICOS

Para la realización de los inventarios florísticos, se utilizó el método del área mínima propuesto por Braun – Blanquet (1979), con el cual se pudo determinar la abundancia y cobertura de cada punto de muestreo.

El método del área mínima permite determinar la superficie más pequeña sobre la cual la composición de especies de la comunidad en cuestión está adecuadamente representada. Para iniciar el método, se comenzó definiendo pequeñas superficies (p.e. 0,5m x 0,5 m) registrando todas las especies que se encontraron dentro de aquel cuadrado. El área se fue ampliando y en las parcelas de inventario florístico se obtuvieron dimensiones 10 x 10 m (100 m²), 20 x 20 m (400 m²) o 25 x 20 m (500 m²) de acuerdo con Hernández (2000), según área mínima de muestreo en las zonas de emplazamiento de las obras del proyecto.

Para el registro de la abundancia de las especies, para las menos abundantes se segregó en tres rangos o clases, incorporando el valor “p” para individuos de aquellas especies observadas fuera de la unidad o punto de muestreo pero que son relevantes para el

inventario florístico, ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal. Los niveles de abundancia restantes han sido clasificados en cinco rangos o clases, adicionando un sub-rango, descritos a continuación.

Tabla 1-7. Codificación de “Abundancia relativa de flora” según metodología de Braun-Blanquet (1979).

Código	Rango de abundancia relativa
P	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal
r	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menos al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menos al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: LEN Ingeniería, en base a Braun-Blanquet (1979).

En cuanto a la riqueza de especies, esta queda determinada sobre la base de las observaciones realizadas tanto en los puntos de muestreo levantados, y el registro de la toma de datos realizadas en terreno. Los individuos no identificados o a los cuales no se pudo identificar a nivel de especie, fueron asociados a un número de fotografía y código de colecta (herbario), para posteriormente ser reconocidas y corregidas en gabinete.

1.2.2.4.2 ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

Se analizó su endemismo a nivel nacional basado en el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) y el origen de las especies de acuerdo con lo señalado en el decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, que define las especies originarias del país.

Tabla 1-8. Origen fitogeográfico de la flora vascular.

Origen Fitogeográfico	Descripción
Nativa	Corresponden a aquellas que viven de forma natural en una región o ecosistema determinado.
Endémica	Especies que habitan de manera natural en un solo espacio determinado, puede ser un continente, región, país, una isla o zona particular.
Alóctona	Toda especie que ha sido introducida fuera de su hábitat natural, principalmente por incidencia humana.

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

1.2.2.4.3 FORMA DE CRECIMIENTO

Las formas de crecimiento suponen una adaptación al medio, lo que nos permite comparar las floras de territorios muy alejados entre sí de hábitats similares en áreas biogeográficas distintas.

Las formas de crecimiento se basaron en cuatro tipos biológicos, los cuales se detallan en la [Tabla 1-9](#).

Tabla 1-9. Formas de crecimiento.

Forma de crecimiento	Descripción
Arbóreo	Especie leñosa, con ramificaciones en altura, mayor a 2 metros.
Arbustivo	Especie leñosa, ramificada desde la base, hasta los 2 – 4 metros de altura.
Herbáceo	Planta que no posee órganos leñosos. Se pueden agrupar en Hierbas anuales y perennes.
Suculento	Corresponde a especies cactáceas y bromeliáceas, es decir, plantas que acumulan agua en alguna de sus estructuras (raíz, tallo u hojas).

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

1.2.2.4.4 FRECUENCIA

Mediante los resultados de los inventarios florísticos, se determinó el número de veces que cada especie fue registrada durante el desarrollo de la campaña de terreno. Para el análisis, se utilizó la frecuencia absoluta y relativa, las cuales se detallan a continuación:

Frecuencia absoluta: corresponde al porcentaje de las parcelas en las cuales se encuentra una especie:

$$F_i = \frac{\text{Parcelas en las que aparece la especie}_i}{\text{Total de parcelas}} * 100$$

Donde:

F_i : Frecuencia absoluta de las parcelas (%).

Frecuencia relativa: corresponde al porcentaje de la frecuencia de cada especie tomando como 100% la sumatoria de todas las frecuencias:

$$FR_i = \frac{\text{Frecuencia absoluta de la especie}_i}{\sum \text{Frecuencias absolutas}} * 100$$

Donde:

FR_i : Frecuencia relativa de la especie (%).

1.2.2.4.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Para determinar estado de conservación de la flora vascular terrestre registradas en el área de influencia, se determinaron conforme a los lineamientos estipulados en el Reglamento SEIA (D.S 40 del Ministerio del Medio ambiente 2013) y el Reglamento de Clasificación de especie (RCE) normado en el D.S N°29/2011 del Ministerio del medio ambiente.

En Complemento, se siguen las recomendaciones de la División jurídica del Ministerio del Medio ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA). Los decretos que oficializan los quince procesos de clasificación de especies Silvestres

- Decreto Supremo N° 151, del año 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 151/2006).
- Decreto Supremo N° 50, del año 2008a, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 50/2008).
- Decreto Supremo N° 51, del año 2008b, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 51/2008).
- Decreto Supremo N° 23, del año 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 23/2009).

- Decreto Supremo N° 33, del año 2012b, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 33/2011).
- Decreto Supremo N° 33, del año 2012b, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 33/2011).
- Decreto Supremo N° 41 del año 2012c, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 41/2011).
- Decreto Supremo N° 42 del año 2012d, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 42/2011).
- Decreto Supremo N° 19 del año 2012e, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 19/2012).
- Decreto Supremo N° 13 del año 2013b, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 13/2013).
- Decreto Supremo N° 52 del año 2014, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 52/2014).
- Decreto Supremo N° 38 del año 2015, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 38/2015).
- Decreto Supremo N° 16 del año 2016, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 16/2016).
- Decreto Supremo N° 6 del año 2017, del ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 6/2017).
- Decreto Supremo N° 79 del año 2018, del ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (D.S. N° 79/2018).

- Decreto N° 23 del año 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba y oficializa nómina de clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso (Decreto N° 23/2019).
- Decreto N° 16 del año 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba y oficializa nómina de clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso (Decreto N° 16/2020).
- Decreto N° 44 del año 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba y oficializa nómina de clasificación de especies según estado de conservación, décimo séptimo proceso (Decreto N° 44/2021).
- Decreto N°10 del año 2023 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba y oficializa nómina de clasificación de especies según estado de conservación, décimo octavo proceso (Decreto N°10/2023).

También se consideraron aquellas especies incluidas en regulaciones específicas:

- Decreto Superior N° 68/2009 (MINAGRI, 2009) el cual establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza.

1.2.3 DETERMINACIÓN DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Una vez identificadas las especies presentes en el Área de Influencia, se determinó la existencia de singularidades florísticas o ambientales que deban ser evaluadas respecto de las intervenciones del Proyecto según los criterios establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020a) y la “Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). Las singularidades previstas en las mencionadas guías se presentan en las **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Tabla 1-10. Potenciales singularidades ambientales del componente vegetación en el AI.

N°	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contiene especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.
6	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales.
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
10	Actividad en o colindante con área protegidas privadas.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante con o aguas arriba de humedales.
12	Presencia de un ecosistema amenazado. En relación con la longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático.

Fuente: Elaboración propia, en base a CONAF, 2020 y SEA (2015).

Tabla 1-11. Potenciales Singularidades ambientales de flora en el AI.

N°	Singularidades
1	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
2	Presencia de especies endémicas.
3	Presencia de especies en categoría CITES.
4	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas.
5	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
7	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación.

Fuente: Elaboración propia, en base a CONAF, 2020 y SEA (2015).

1.2.4 FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283

La ley 20.283 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, establece en su artículo 2° diferentes tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- a) **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- b) **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

- c) **Bosque nativo de preservación:** aquél, que cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- d) **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a un 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinado al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- e) **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de la conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- f) **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

De forma complementaria y siguiendo los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014, actualizada en CONAF, 2020) se consideró en el análisis de singularidad, el criterio de especies incluidas en el Decreto N° 68/2009 para definir si la unidad vegetal corresponde a una formación xerofítica. En ese sentido, para el área del Proyecto (al norte del río Elqui hasta el límite norte del país) se determinaron como formación xerofítica a aquellas unidades vegetales con una superficie mínima de 1 ha, un ancho mínimo de 20 metros y la presencia de al menos un ejemplar de las especies listadas en el Decreto N° 68/2009, pudiendo cortarse una superficie menor a 1 ha.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo,

no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

1.2.5 TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL REGULADAS POR DEL DECRETO DE LEY 701

En el artículo 2 del D.L. N°701, de 1974, define terreno de aptitud preferentemente forestal como: *“Todos aquellos terrenos que por condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”*. Además, define terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal como: *“Aquellos calificados como tales conforme al procedimiento establecido en el Título I de este decreto ley”*.

Además, se debe comprender que lo establecido en el artículo 21 del D.L. N° 701 que fija régimen legal de los terrenos forestales o con aptitud preferentemente forestal y que establece normas de fomento sobre la materia, aplica para plantaciones forestales efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

Este decreto aplica cuando se requiere efectuar la corta de plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal, sin que sea necesario que estos terrenos se encuentren calificados como tales por CONAF.

1.2.6 COMPETENCIAS DE CONAF

En base a la información levantada en terreno, se realizó un análisis basado en las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA de acuerdo con el proyecto, las cuales se indican en la tabla [Tabla 1-12](#):

Tabla 1-12. Competencias de la corporación nacional forestal en el marco del SEIA

N	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales.

N	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
3	Cortina cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación.
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern).
9	Árboles y arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.
10	Formaciones xerofíticas.
11	Matorral en terrenos APF.
12	Vegetación hidrófila para efectos de la Ley N°20.283.
13	Ecosistemas representados en el Sistema Nacional de áreas Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: LEN Ingeniería en base a CONAF, 2020.

1.3 RESULTADOS

1.2.7 MARCO BIOGEOGRÁFICO DE LA VEGETACIÓN

En la presente sección, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica asociada a la vegetación para el área de influencia. Posteriormente se abordan los resultados del trabajo en terreno.

De acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del proyecto se ubica en la región biogeográfica “*Del desierto del Pacífico*”, sub-región del “*Del desierto del Pacífico*”, específicamente en la formación vegetal “*Desierto florido de las serranías*”, ver Figura 1-2.

El carácter esencial de la sub-región del desierto florido, se encuentra determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición, presentando un variado elenco florístico.

La distribución de la formación vegetal “Desierto Florido de las Serranías” abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón o por el pastoreo de caprinos. Es probable que cuente con una variada composición y comunidades florísticas, pero por falta de información no es posible precisar mayormente su composición.

A continuación, se detallan las comunidades asociadas a esta formación:

a) *Balsamocarpon brevifolium* (Algarrobilla)

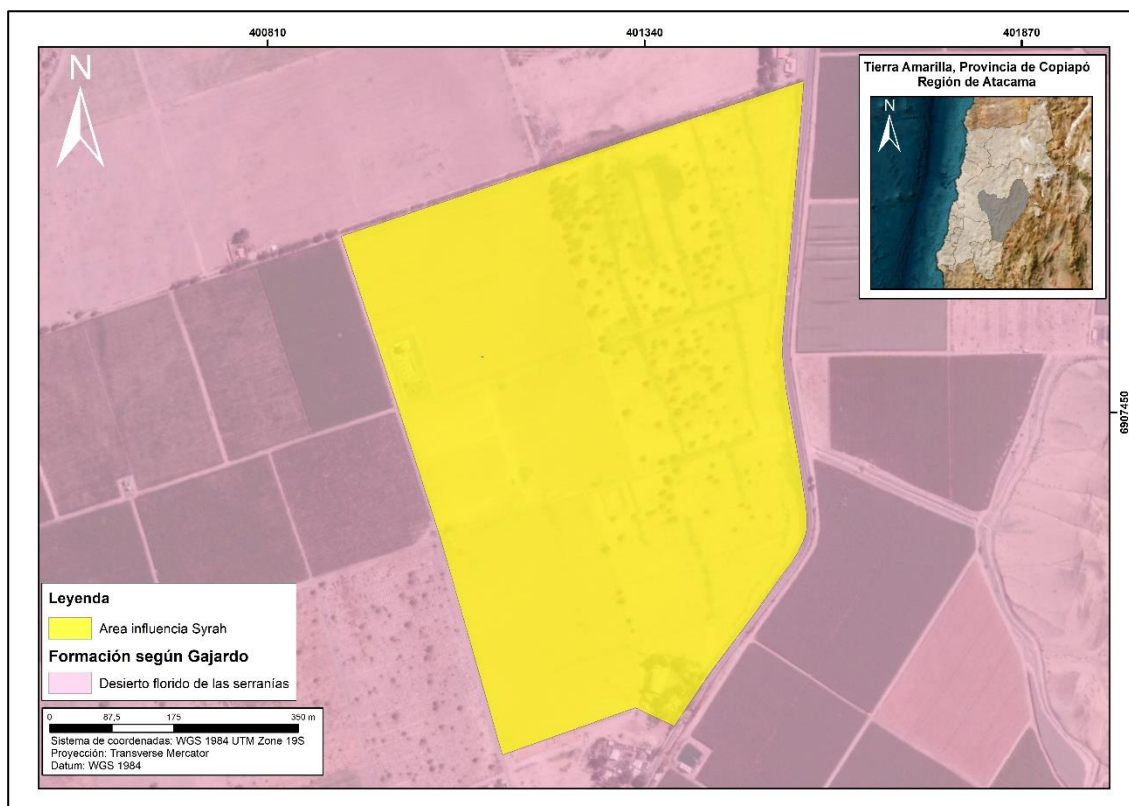
Corresponde a un grupo de especies vegetales caracterizado por la presencia de “Algarrobilla” (*Balsamocarpon brevifolium*) y de numerosas especies arbustivas poco conocidas y de alto endemismo. Esta comunidad se encuentra muy alterada por la intervención humana, pues existen referencias que en el pasado el matorral habría tenido mucha mayor densidad que la presente actualmente.

Tabla 1-13. Comunidad de *Balsamocarpion brevifolium* (Algarrobilla)

Categoría	Especies
Especies representativas	<i>Balsamocarpion brevifolium</i> (algarrobilla)
	<i>Caesalpinia angulata</i> (retamilla)
	<i>Encelia tomentosa</i> (coronilla del fraile)
Especies acompañantes	<i>Bulnesia chilensis</i> (retama del cerro)
	<i>Cordia decandra</i> (carbonillo)
	<i>Opuntia ovata</i> (chapín)
	<i>Phrodus bridgesii</i> (monte de burro)
	<i>Pleurophora pungens</i> (lengua de gallina)
	<i>Proustia ilicifolia</i> (huañil)
Especies comunes	<i>Adesmia argétea</i>
	<i>Argylia radiata</i> (terciopelo)
	<i>Ephedra andina</i> (pingo pingo)
	<i>Heliotropium stenophyllum</i> (monte negro)
	<i>Pintoa chilensis</i> (pintoa)
Especies ocasionales	<i>Cruckshanksia pumila</i> (rosa)
	<i>Trichocereus coquimbana</i> (copao)

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

Figura 1-2. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Gajardo (1994).



Fuente: LEN ingeniería, 2024.

De acuerdo con (Luebert & Pliscoff, 2017), en el documento denominado “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, el área estudiada se encuentra en la formación vegetal “*Matorral desértico*”, en la unidad “Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* – *Bulnesia chilensis*” (Figura 1-3), la cual se describe a continuación.

Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* – *Bulnesia chilensis*

Matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* y *Trichocereus coquimbanus*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Ha sido muy poco estudiado en cuanto a

composición y estructura, habiéndose identificado para el área solo una comunidad de carácter zonal, pero, con base en referencias indirectas, es probable que entre las comunidades extrazonales existan algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus polygama* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no han sido formalmente definidas.

Comunidades zonales: *Bulnesia chilensis*, *Bulnesia chilensis* - *Pintoa chilensis*, *Cordia decandra*, *Cordia decandra* - *Balsamocarpon brevifolium*, *Balsamocarpon brevifolium*.

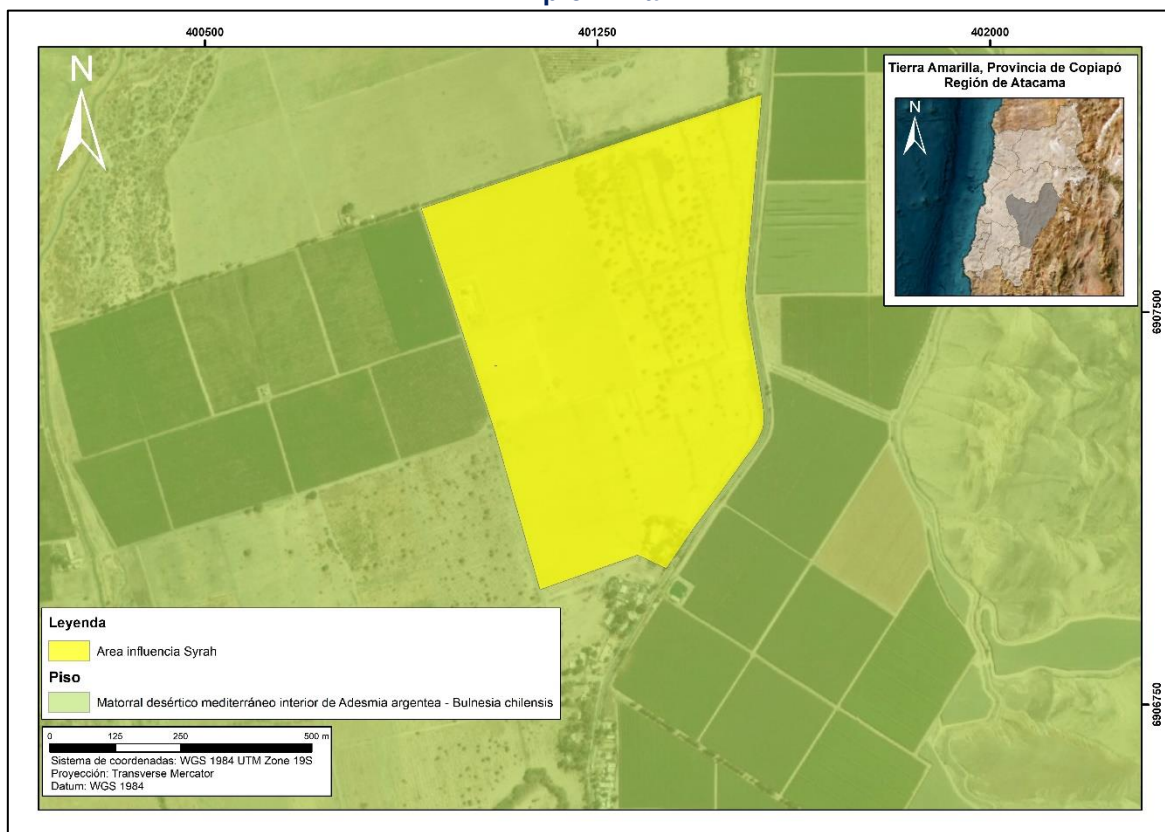
Comunidades intrazonales: no se han registrado comunidades intrazonales en este ecosistema.

Composición florística: *Adesmia argentea*, *Aloysia salviifolia*, *Argyria radiata*, *Aristolochia chilensis*, *Austrocylindropuntia miquelii*, *Balbisia peduncularis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Bulnesia chilensis*, *Caesalpinia angulata*, *Calliandra chilensis*, *Chuquiraga ulicina*, *Cordia decandra*, *Cruckshanksia pumila*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Encelia canescens*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *H. sinuatum*, *Krameria cistoidea*, *Pintoa chilensis*, *Pleurophora pungens*, *Proustia ilicifolia*, *Trichocereus coquimbanus*.

Dinámica: No existen antecedentes sobre la dinámica natural de este ecosistema terrestre. Las fuertes presiones antrópicas, principalmente para su explotación como recurso dendroenergético, han producido procesos de degradación severa de este ecosistema.

Distribución: Sector interior del sur de las regiones de Atacama y norte de Coquimbo, 300-1.900 m, asociado a los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo (antitropical) hiperárido y árido inferior hiperoceánico.

Figura 1-3. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar.



Fuente: LEN ingeniería, en base a Luebert y Pliscoff (2017).

1.2.8 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

1.3.1.1 CAMPAÑA DE TERRENO

De acuerdo con la metodología presentada, se presenta a continuación la cantidad de puntos de muestreo establecidos y el esfuerzo de trabajo realizado durante la campaña de terreno para la caracterización de la flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto. Las coordenadas de los puntos de muestreo se presentan en la Tabla 1-14 mientras que la ubicación de cada punto se presenta en la Figura 1-4.

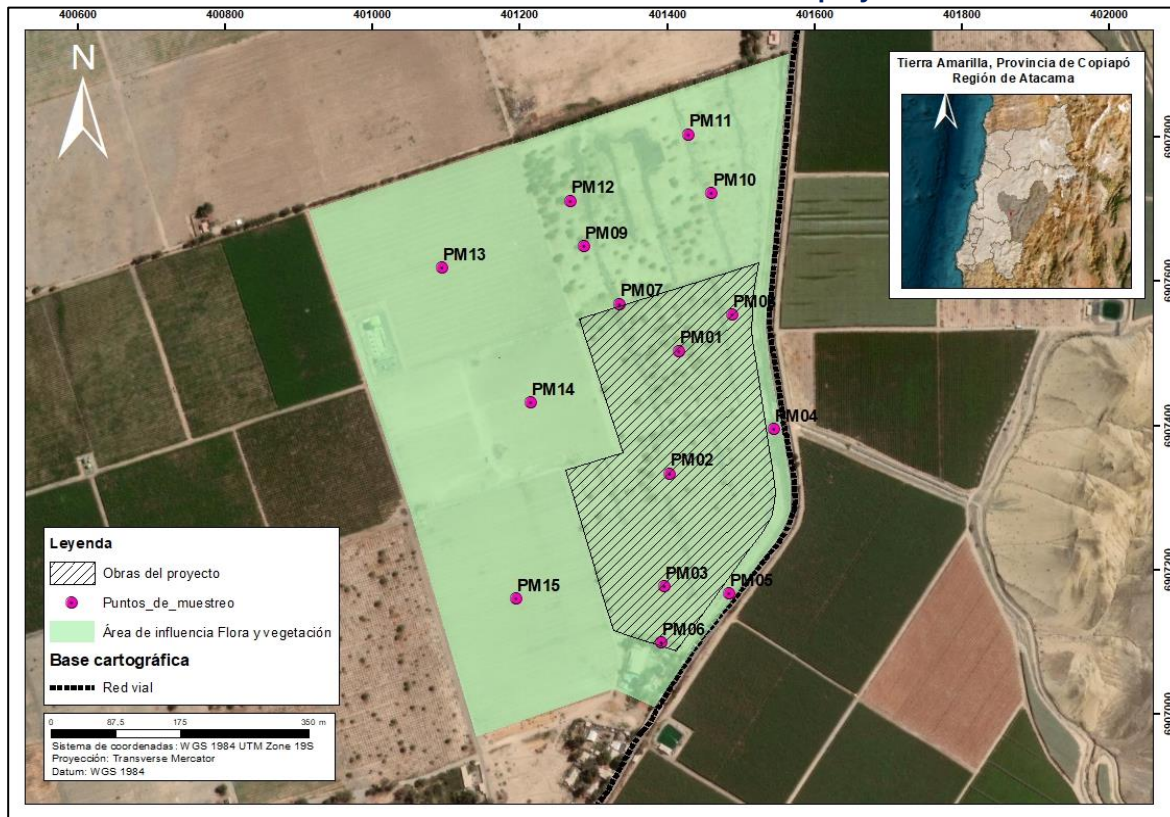
Tabla 1-14. Puntos de muestreo de Flora y vegetación.

Punto de muestreo	Coordenadas UTM – Datum WGS 84, H19S		Tipo de muestreo	Formación vegetal
	Este	Norte		
PM01	401418	6907503	Parcelas de inventario -COT - Flora	Bosque nativo de <i>Shinus molle</i>
PM02	401404	6907333	Parcelas de inventario -COT - Flora	Bosque nativo de <i>Shinus molle</i>
PM03	401398	6907177	Parcelas de inventario -COT - Flora	Zona de escasa vegetación
PM04	401546	6907395	Parcelas de inventario -COT - Flora	Formación arbórea escasa de <i>Shinus molle</i>
PM05	401485	6907167	Parcelas de inventario -COT - Flora	Formación arbórea escasa de <i>Shinus molle</i>
PM06	401393	6907099	Parcelas de inventario -COT - Flora	Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>
PM07	401337	6907568	Parcelas de inventario -COT - Flora	Bosque nativo de <i>Shinus molle</i>

Punto de muestreo	Coordenadas UTM – Datum WGS 84, H19S		Tipo de muestreo	Formación vegetal
	Este	Norte		
PM08	401489	6907553	Parcelas de inventario -COT - Flora	Zona de escasa vegetación
PM09	401288	6907648	Parcelas de inventario -COT - Flora	Bosque nativo de <i>Shinus molle</i>
PM10	401462	6907722	Parcelas de inventario -COT - Flora	Bosque nativo de <i>Shinus molle</i>
PM11	401430	6907803	Parcelas de inventario -COT - Flora	Zona de escasa vegetación
PM12	401270	6907711	COT - Flora	Área urbana o industrial
PM13	401096	6907618	COT - Flora	Terreno agrícola de <i>Vitis vinífera</i>
PM14	401096	6907618	COT-Flora	Terreno agrícola
PM15	401197	69071160	COT-Flora	Terreno agrícola de otros usos

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

Figura 1-4. Ubicación de puntos de muestreo del componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto.



Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

1.3.1.2 USO ACTUAL DEL SUELO Y TIPOS VEGETACIONALES

De acuerdo con el uso actual del suelo y la clasificación de las unidades homogéneas de vegetación a la aplicación de la carta de ocupación de tierras, en el área de estudio correspondiente a 41,06 ha, se enmarca dentro del sub-uso de suelo correspondientes a “Terrenos agrícolas” y “Matorrales”. Dentro de los usos de suelo, se registraron seis (6) Unidades homogéneas de Vegetación (UHV) y una (1) Unidad de suelo intervenida. En la siguiente tabla se detallan los tipos de uso de suelo en el área de influencia del proyecto:

Tabla 1-15. Superficies de las Unidades homogéneas de vegetación y Uso de suelos identificadas en el área de influencia del proyecto.

Unidad homogénea de vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo de <i>Shinus molle</i>	8,97	21,85
Formación arbórea escasa de <i>Shinus molle</i>	0,29	0,7
Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	0,05	0,12
Zona escasa de vegetación	10,03	24,43
Terreno agrícola de <i>Vitis vinífera</i>	13,78	33,56
Terreno agrícola de otros usos	5,66	13,79
Uso de suelo intervenido	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Zona urbana o industrial	2,28	5,55

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

Como se observa en la tabla anterior, con relación a los usos de suelos, se registraron seis (6) unidades homogéneas de vegetación de acuerdo con la metodología COT, dentro de las cuales 8,97 ha, equivalente al 21,85% corresponde a bosques nativo de *Shinus molle*; 0,29 ha equivalente a 0,7% corresponden a Formación arbórea escasa de *Shinus molle*; 0,05 ha equivalente a 0,12% corresponde a Matorral de *Tessaria absinthioides*; 10,03 ha equivalente al 24,43 corresponde a zona de escasa vegetación; 5,66 ha equivalente al 13,79% corresponde a Terreno agrícola de otros usos, y por último, 13,78 ha equivalente al 33,56% corresponde a terreno agrícola de *Vitis vinífera*.

Por otro lado, las áreas restantes corresponden a uso de suelo intervenido, donde con 2,28 ha, equivalente al 5,55% corresponde a zona urbana.

Ilustración 1-1. Registro fotográfico



Bosque nativo de *Shinus molle*



Formación arbórea escasa de *Shinus molle*



Matorral de *Tessaría absinthioides*



Zona de escasa vegetación



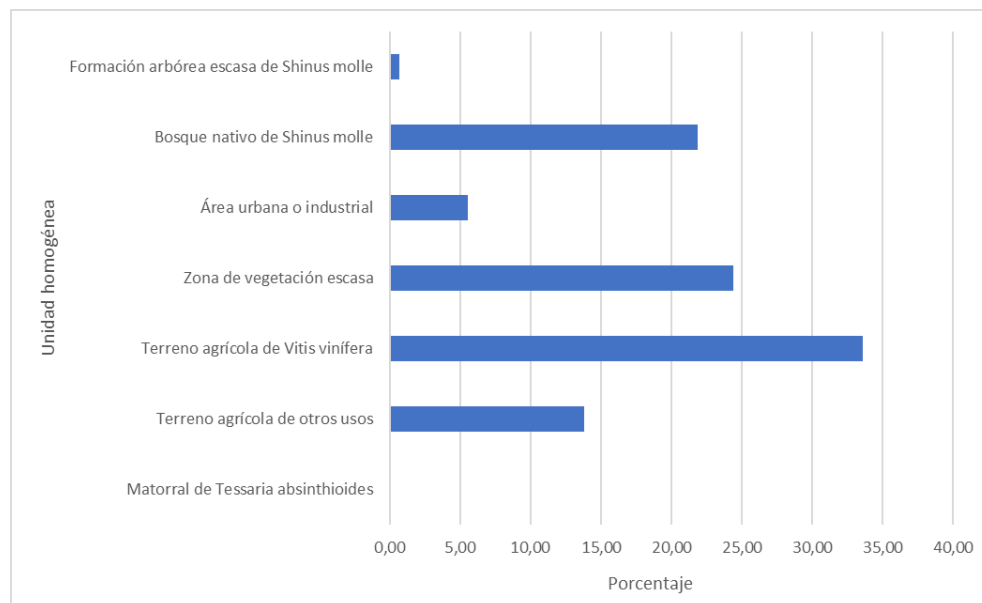
Zona urbana o industrial



Terrenos agrícolas

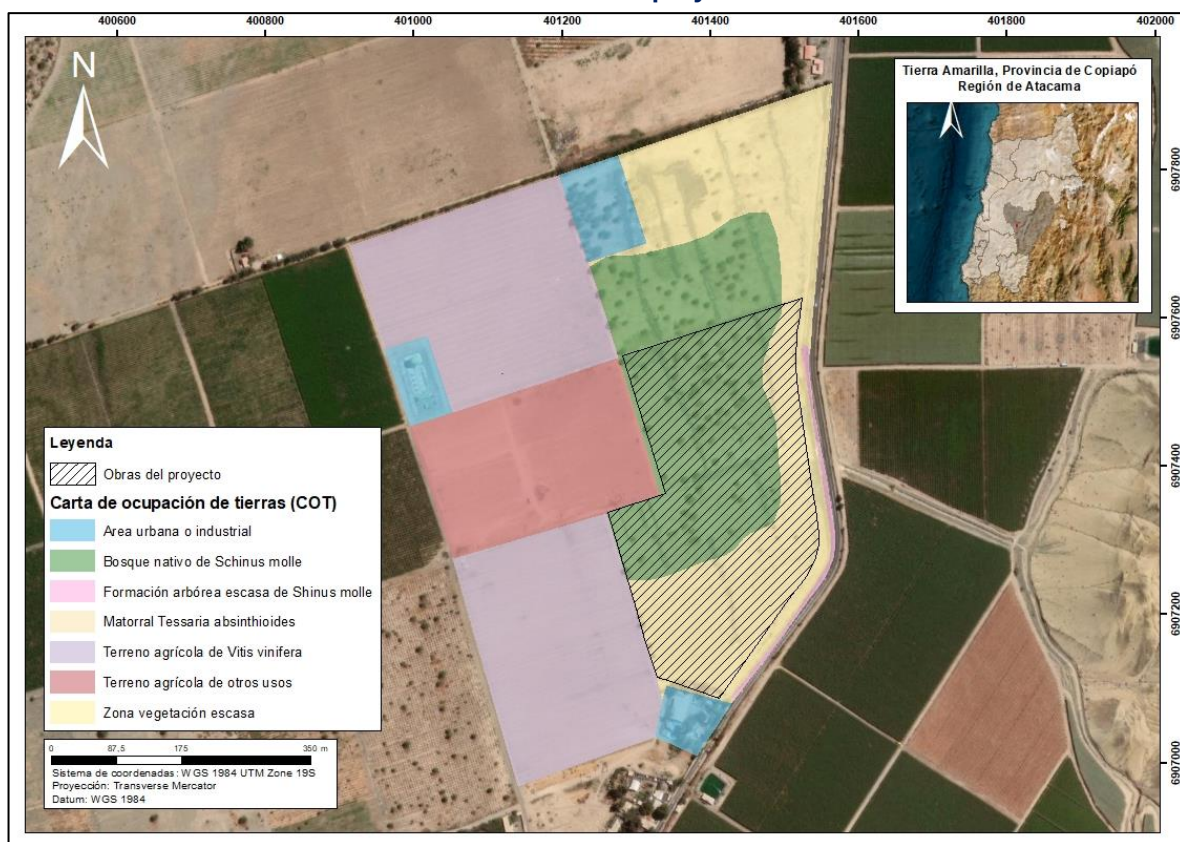
En el **Gráfico 1**, se aprecia la dominancia de las áreas de Terreno agrícola de *Vitis vinífera* con un 33,56%, seguido de Bosque nativo de *Shinus molle*, con un 21,85%. Mientras que en la Figura 1-5 se entrega una representación gráfica de la distribución espacial de las Unidades homogéneas de vegetación.

Gráfico 1. Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación y Uso de suelo.



Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

Figura 1-5. Ubicación de las Unidades homogéneas de vegetación en el área de influencia del proyecto.



Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

A continuación, se presenta la descripción de los tipos vegetacionales determinados en el área de influencia del proyecto:

Bosques

Los bosques representan el 21,85% de la superficie del área de influencia del proyecto, siendo la segunda formación vegetal más predominante. Este tipo de formación se encuentra representado por bosque nativo en el AI, alcanzando una representatividad del 21,85% del total de la superficie del área de influencia.

A continuación, se describen las unidades identificadas en el área de influencia:

- Bosque nativo de *Shinus molle*

Formación vegetal que presenta una superficie de 8,97 ha, correspondiente al 21,85% del total del área de influencia. Se encuentra dominada por *Shinus molle*, especie de origen nativa, la cual se estableció en el lugar por regeneración natural, y se ha desplazo parcialmente en zonas desprovistas de vegetación. La variabilidad de los sitios en los que se desarrolla permite una alta diversidad entre sus asociaciones. Este tipo vegetal se

localiza en un sector ligeramente plano, cercano a sectores agrícolas y zonas urbanas, y abarca la mayor parte de la superficie del área de emplazamiento de las obras del proyecto. Por lo general, esta especie coloniza ambientes que ya han sido intervenidos para la obtención de productos agrícolas, para el área de influencia, cosecha de viñas.

Esta formación en su conjunto los individuos presentan grandes dimensiones, con alturas que varían desde los 2-4 m hasta los 8-16 m, con una cobertura COT muy clara (10-25%), una cobertura de copa promedio de un 23,4%; y con densidad de 52 ind/ha.

Las especies que conforman el estrato arbustivo destacan las especies *Tessaria absinthioides*, *Baccharis salicifolia* y en sectores de claros escasa presencia de *Acacia caven*.

Ilustración 1-2. Bosque nativo de *Shinus molle*



Formación arbórea

- Formación arbórea escasa de *Shinus molle*

Esta formación presenta una superficie de 0,29 ha, que corresponde al 0,7% de la superficie total en relación al área de influencia, dominada por la especie *Shinus molle*. La formación presenta individuos de pequeñas y medianas dimensiones, con alturas que varían de los 0,5 - 1 m hasta los 1 - 2 m, con una cobertura COT escasa (5-10%), con una baja representatividad en cobertura de copa promedio de 1,8% y con densidad de 40 ind/ha.

Ilustración 1-3. Formación arbórea de *Shinus molle*.



Matorral

- Matorral de *Tessaria absinthioides*

Esta formación presenta una superficie de 0,05 ha, que corresponde al 0,12% de la superficie total en relación al área de influencia, dominada por la especie *Tessaria absinthioides*. La formación presenta individuos de pequeñas y medianas dimensiones, con alturas que varían de los 0,5 – 1,3 m, con una cobertura COT escasa (5-10%), con una baja representatividad en cobertura de copa promedio de 2,96%.

Las especies que conforman el estrato arbóreo destacan las especies *Shinus molle* y *Racosperma dealbata* en escasa cantidad; en el estrato arbustivo destacan las especies *Baccharis salicifolia*, y *Acacia caven*; mientras que las especies que conforman el estrato herbáceo destacan las especies *Solanum elaeagnifolium*, y regeneración de *Prosopis strombulifera*.

Ilustración 1-4. Matorral de *Tessaria absinthioides*



Zonas de escasa vegetación

Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación es nula o casi escasa por diversos factores. El área de estudio se encuentra inserta en un terreno agrícola correspondiente a ex cultivo de *Vitis vinífera*, donde posterior a su cosecha, el terreno quedó desprovisto de vegetación dando paso a la colonización y regeneración de diferentes especies arbóreas y arbustivas. Se encuentra representado por 10,03 ha correspondiente al 24,43% del área de influencia del proyecto. En cuanto a las especies dominantes, varías en especies arbóreas y arbustivas con baja representatividad en cobertura, donde destacan *Baccharis salicifolia*, *Shinus molle* y *Acacia caven* con coberturas menor a 1%. En cuanto al estrato arbustivo dominante, las alturas van de los 0,3 a 1,7 m, mientras que, en caso de especies arbóreas, las alturas alcanzan alrededor de los 1,6 m.

Ilustración 1-5. Zona de escasa vegetación.



Terrenos agrícolas

Estos terrenos se caracterizan por ser suelos con uso potencialmente agrícola, de bajas pendientes, profundos y buen drenaje, donde los cultivos se desarrollan de forma óptima para su producción. En los terrenos de uso agrícola puede haber existencia de cultivos o evidencia de aquello.

Estos ambientes no representan áreas de importancia vegetal ni tampoco alguna singularidad ambiental considerada en los alcances metodológicos expuestos. Este tipo biológico está representado por las siguientes formaciones:

- Terreno agrícola de *Vitis vinífera*

Esta formación presenta una superficie de 13,78 ha, correspondiente al 33,56% de la superficie total del área de influencia del proyecto, y se encuentra dominada por cultivo de uva de mesa denominado *Vitis vinífera*.

Ilustración 1-6. Terreno agrícola de Vitis vinífera.



- Terrenos agrícolas de otros usos

Esta formación presenta una superficie de 5,66 ha, correspondiente al 13,79% de la superficie total del área de influencia del proyecto, y donde actualmente se encuentra un sector sin uso con fines agrícolas, y otro sector donde secan uvas para la producción de pasas (Paseros).

Ilustración 1-7. Terreno agrícola sin uso actual



Ilustración 1-8. Terreno agrícola pasero.



1.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE

1.3.2.1 *CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y RIQUEZA FLORÍSTICA*

En base a la recopilación de información obtenida en terreno, se identificaron en total 16 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 9 familias y 2 clases taxonómicas, correspondiente a la clase Magnoliopsida. En el Apéndice 1.5.2 se presenta el listado florístico con su clasificación taxonómica, origen geográfico y hábito de crecimiento.

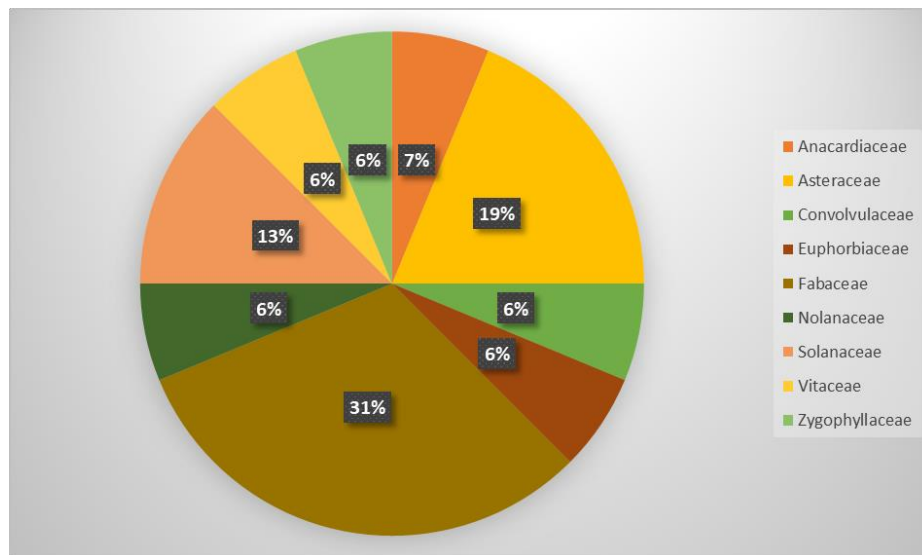
En la [Tabla 1-16](#) se presenta un resumen taxonómico del listado florístico general del área de influencia, mientras que en el Gráfico 2 se presentan los porcentajes respectivos.

Tabla 1-16. Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de influencia.

Clase	N° de familias	N° de géneros	N° de especies
Magnoliopsida	9	15	15
Eudicotyledonae	1	1	1

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

Gráfico 2. Representación porcentual de las familias de flora vascular identificadas en el Área de influencia.



Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

De acuerdo con la [Tabla 1-16](#) y el Gráfico 2, La familia con mayor representatividad corresponde a la Fabaceae y Asteraceae con 5 y 3 especies respectivamente, y ambas equivalentes a un 50% del total de especies registradas; seguido de la familia Solanaceae con 2 especies equivalente a un 13% del total de las especies registradas; por último, las familias con menor proporción de especies corresponden a Anacardiaceae, Nolanaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Zygophyllaceae y Vitaceae cada una con 1 especie registrada en cada una, equivalente al 37% del total. Todas las familias representadas por la clase Magnoliopsida y una por la clase Eudicotyledona.

1.3.2.2 FORMA DE CRECIMIENTO

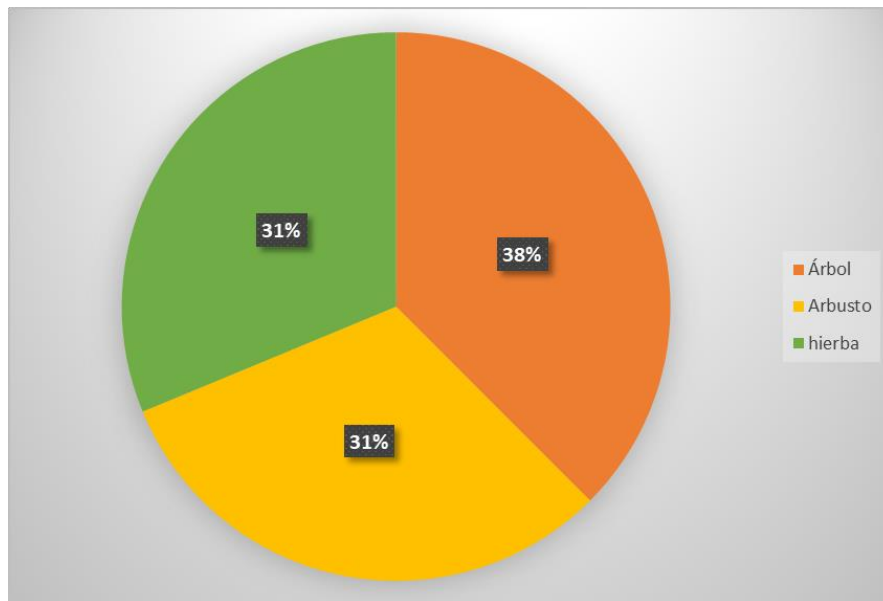
Respecto a las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define principalmente por especies del tipo arbóreo (38%), seguido del arbustivo (31%) y las especies herbáceas (31%). En la [Tabla 1-17](#), se presenta un resumen la forma de crecimiento de las especies registradas:

Tabla 1-17. Formas de crecimiento de la flora registrada en el área de influencia.

Forma de crecimiento	N° de taxas	Porcentaje total área de influencia
Árbol	6	38%
Arbusto	5	31%
Hierba	5	31%
TOTAL	15	100%

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

Gráfico 3. Formas de crecimiento identificadas en el área de influencia.

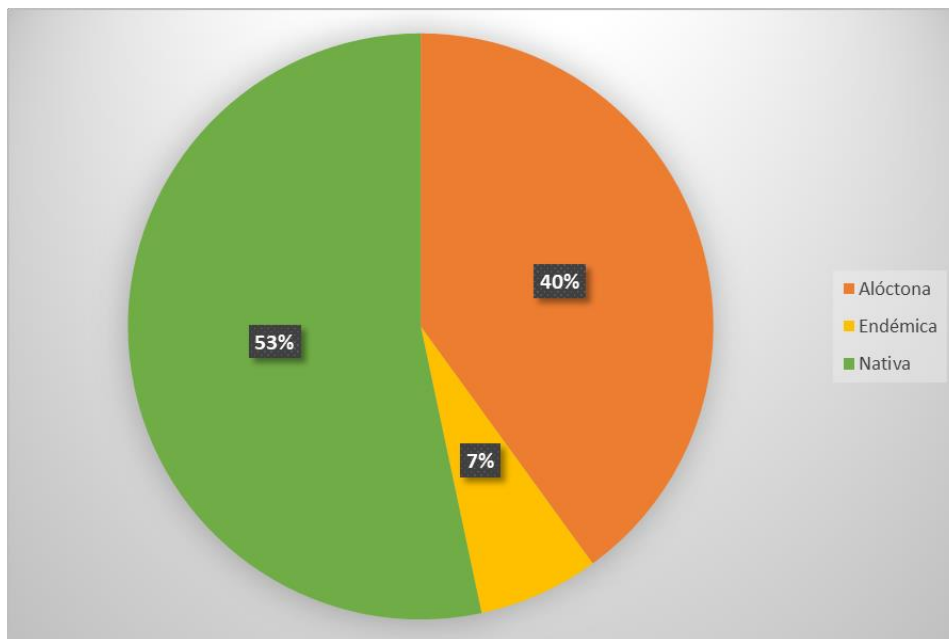


Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

1.3.2.3 ORIGEN Y ENDEMISMO

De acuerdo con el origen fitogeográfico y a la información obtenida en terreno, de las 16 especies de flora vascular identificadas, 6 de ellas son Alóctonas equivalente al 40% del total; en relación con las especies de origen endémico, se registró 1 especie, representando al 7%; finalmente, 8 especies corresponden a origen nativo, representando al 53% de las especies identificadas en el área de influencia del proyecto (Gráfico 4Gráfico 4).

Gráfico 4. Representación porcentual del origen fitogeográfico en el área de influencia del proyecto.



Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

En cuanto a las especie clasificadas como originarias del país, según lo dispuesto por el D.SN°68/2009 (MINAGRI,2009), se registraron tres (3) especies de flora terrestre en el área de influencia del proyecto.

1.3.2.4 FRECUENCIA DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE REGISTRADA

El parámetro de frecuencia fue calculado para el total de parcelas realizadas en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el levantamiento de información de terreno. La información de la frecuencia de las especies registradas se muestra en la Tabla 1-18.

Tabla 1-18. Frecuencia de las especies registradas.

Origen geográfico	Especie	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
Nativa	<i>Shinus molle</i>	90	25,71
Nativa	<i>Vachellia caven</i>	30	8,57
Nativa	<i>Baccharis salicifolia</i>	20	5,71
Nativa	<i>Tessaria absinthioides</i>	30	14,29
Alóctona	<i>Solanum elaeagnifolium</i>	20	5,71
Nativa	<i>Lycium chilense</i>	10	2,86
Endémica	<i>Nolana mollis</i>	10	2,86
Nativa	<i>Prosopis strombulifera</i>	30	8,57
Alóctona	<i>Racosperma dealbata</i>	10	2,86

Origen geográfico	Especie	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
Alóctona	<i>Silybum marianum</i>	10	2,86
Alóctona	<i>Convolvulus arvensis</i>	10	2,86
Nativa	<i>Geofforea decorticans</i>	10	2,86
Alóctona	<i>Vitis vinifera</i>	20	5,71
Nativa	<i>Hoffmannseggia glauca</i>	10	2,86
Alóctona	<i>Euphorbia candelabrum</i>	10	2,86
Endémica	<i>Bulnesia chilensis</i>	10	2,86

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que, de las 16 especies registradas, la especie que mayor frecuencia presentó fue *Shinus molle* con una frecuencia relativa de un 25,71%, seguido de la especie *Tessaria absinthioides* con un 14,29%, y por último *Vachellia caven* y regeneración de *Prosopis strombulifera*, ambas con frecuencias relativas de un 8,57%.

1.3.2.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies registradas se estableció de acuerdo con los resultados oficiales de los 18 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la clasificación de especies Silvestres) y el Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile. De acuerdo con lo anterior, no se identificaron especies en categoría de conservación.

1.3.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Las singularidades presentes en el área de influencia del Proyecto se analizaron, de acuerdo con lo propuesto por CONAF (2020) para su participación en la evaluación de proyectos a través del SEIA, corresponderían a las que se describen a continuación:

Tabla 1-19. Potenciales singularidades ambientales del componente vegetación en el AI.

N°	Singularidades	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.		-
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.		-
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.		-
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles.		-
5	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contiene especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.		-
6	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.		-
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales.	El proyecto se encuentra a 1 km del sitio prioritario Río Copiapó. Además, este considera un polígono con un buffer de 200 metros hacia cada lado del cauce del eje principal o eje del río para efectuar la	

N°	Singularidades	Aplica	No Aplica
		recuperación de la biodiversidad. El proyecto no se ejecutará dentro del área del buffer.	
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El proyecto se ubica a más de 17 kilómetros de distancia de la Parque Nacional del Desierto Florido.	-
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).		-
10	Actividad en o colindante con área protegidas privadas.		-
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante con o aguas arriba de humedales.		-
12	Presencia de un ecosistema amenazado. En relación con la longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático.		-

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

Tabla 1-20. Potenciales singularidades ambientales de flora en el AI.

N°	Singularidades	Aplica	No aplica
1	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	<i>Vachellia caven</i> <i>Geoffrorea decorticans</i> <i>Prosopis strombulifera</i> <i>Bulnesia chilensis</i> Gay	
2	Presencia de especies endémicas.	<i>Nolana mollis</i> <i>Bulnesia chilensis</i>	
3	Presencia de especies en categoría CITES.		-
4	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas.		-
5	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.		-
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.		-
7	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación.	Se registró la presencia de la especie <i>Geoffrorea decorticans</i> , clasificada como vulnerable de acuerdo con el DS 44/2021.	

Fuente: LEN Ingeniería, 2024.

1.3.4 ANÁLISIS DEL DECRETO DE LEY 701/1974

Con relación a las plantaciones de tipo forestal, el presente proyecto no se encuentra afecto a corta ni a las condiciones que se establecen en el decreto.

1.3.5 ANÁLISIS DE COMPETENCIAS DE CONAF

Con relación a las competencias de CONAF para el área de influencia del proyecto, se presentan a continuación las singularidades encontradas.

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF): El proyecto no presenta plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF).
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales: El proyecto no presenta plantaciones bonificadas.
- Cortinas cortavientos bonificadas: El proyecto no presenta cortinas cortavientos bonificadas.
- Bosques naturales de especies exóticas: El área de influencia del proyecto no presenta bosques naturales de especies exóticas.
- Bosque nativo: De acuerdo a los antecedentes expuestos, se registró la presencia del recubrimiento de suelo correspondiente a Bosque nativo en el área de influencia del proyecto, la cual se encuentra sujeto a la elaboración del PAS N°148.
- Bosque nativo de preservación: El área de influencia del proyecto no presenta bosques nativos de preservación.
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: En el área de influencia del proyecto no se registraron especies de flora en categorías de conservación.
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern): En el área de influencia del proyecto no se registraron especies declaradas Monumentos Nacionales.

- Árboles y arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección: El área de influencia del proyecto no se encuentra ubicada en áreas de protección de árboles y/o arbustos aislados.
- Formaciones xerofíticas: En el área de influencia del proyecto, no se registró la presencia de formaciones xerofíticas.
- Matorral en terrenos APF: En el área de influencia del proyecto, no se registró la presencia de Matorral en Suelos de APF.
- Vegetación hidrófila para efectos de la Ley N°20.283: En el área de influencia del proyecto, no se registraron especies hidrófilas.
- Ecosistemas representados en el Sistema Nacional de áreas Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF: No se registró ningún ecosistema representado por el SNASPE, incluidos sitios Ramsar dentro o cercano al área de influencia del proyecto.

1.4 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto de 41,06 ha, se caracteriza por ser una zona dominada por formaciones vegetales con fines productivos, tales como cultivos agrícolas. Lo anterior, ha significado que las formaciones vegetales originales hayan sido sustituidas en gran parte de su superficie original, lo que se traduce en una escasa representatividad de estas formaciones en el contexto general del área de influencia.

El área de influencia se encuentra inserto en un sector de terrenos agrícolas, rodeada de cultivos de *Vitis vinífera* y terrenos agrícolas. El sector donde se emplazarán las obras del proyecto corresponde a un área donde los cultivos ya fueron cosechados, lo cual dio paso a la sucesión de colonización y/o regeneración de la vegetación. Las especies vegetales que dominan en el sector se caracterizan por colonizar ambientes que ya fueron utilizados con otros fines productivos, presentando una gran capacidad de adaptación.

En base a los resultados obtenidos a partir de las campañas de terreno realizada, se identificaron dos tipos de uso de suelo, correspondientes a; Área urbana o industrial y terrenos agrícolas. Sin embargo, cabe destacar que dichos usos de suelo se subdividieron en diferentes unidades homogéneas, dado que la categoría de bosque nativo y las formaciones vegetales no se encontraban en los usos de suelos actuales en la zona descrita proporcionada por los antecedentes bibliográficos. Cabe destacar, que las formaciones vegetales descritas se formaron por colonización y regeneración natural, posterior a la cosecha de cultivo de *Vitis vinífera*.

A raíz de lo anterior, se identificaron seis (6) Unidades homogéneas de vegetación (UHV) en el área de influencia del proyecto, correspondiente a: Bosque nativo de *Shinus molle*, Formación arbórea escasa de *Shinus molle*, zona escasa de vegetación, matorral de *Tessaria absinthioides*, terreno agrícola de *Vitis vinífera*, y terrenos agrícolas de otros usos. además de los usos de suelo intervenidos. De lo anterior, la formación vegetal que más predomina en el área de influencia es representada terrenos agrícolas de *Vitis vinífera*, con un 33,56% del total de la superficie, seguido de Bosque nativo de *Shinus molle*, con un 21,85% del total de la superficie.

En relación con la riqueza de la flora vascular registrada en el área de influencia, se identificaron 16 especies, de las cuales 8 son nativas, equivalente al 50% del total de las especies registradas; 6 son alóctonas, equivalentes al 37% del total; y 2 especies endémicas, equivalente al 13% del total de las especies registradas en el área de influencia.

Respecto de las formas de crecimiento, el tipo biológico con mayor representación son las especies arbóreas con 6 especies, equivalente a un 38% del total.

En relación con las frecuencias y presencia de las especies, las que presentan mayores frecuencias, fueron generalmente las que dominaban las unidades de vegetación; cabe destacar, que la especie *Shinus molle* presentó la mayor frecuencia con un 25,71, seguido de la especie *Tessaria absinthioides* con un 14,29%

De conformidad a lo indicado en los 18 procesos de clasificación de especies en estado de conservación, ninguna especie registrada en el área de influencia se encuentra dentro de las clasificaciones.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de influencia del proyecto, se identificaron tres singularidades ambientales que corresponden a:

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: *Vachellia caven*, *Geoffrorea decorticans*, *Prosopis strombulifera*.
- Presencia de dos especies (2) de origen endémico: *Nolana mollis*, *Bulnesia chilensis*.
- Presencia de una especie clasificada en categoría de conservación: Se registró la presencia de la especie *Geoffrorea decorticans*, clasificada como vulnerable de acuerdo con el decreto DS 44/2021.

En virtud de las formaciones reguladas por la ley 20.283, en el área de influencia del proyecto se presentan zonas de vegetación que cumplen con la definición legal establecida en el artículo 2 de la ley 20.283/2006 (MINAGRI), por cual se encuentra sujeto a la elaboración de los contenidos requeridos para el Permiso ambiental Sectorial N°148.

En relación a los terrenos de aptitud preferentemente forestal regulados por el decreto de ley 701, el presente proyecto no se encuentra afecto a corta ni a las condiciones que se establecen en el decreto.

De conformidad a las competencias mencionadas de la CONAF en el marco del SEIA para el área de influencia del proyecto, de acuerdo con los antecedentes expuestos, se registró la presencia del recubrimiento de suelo correspondiente a Bosque nativo en el área de influencia del proyecto, la cual se encuentra sujeto a la elaboración del PAS N°148.

1.3 BIBLIOGRAFÍA

BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2021a. Catastro vegetacional. Superficies de uso de suelo regional (actualizado a Julio 2021). En línea: [<https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/>].

DECRETO SUPREMO N.º 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimotercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 23/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N.º 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012, Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N.º 10/2023 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimooctavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 6 de octubre de 2023. Santiago, Chile.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

FAO, 2010. Evaluación de los Recursos Forestales mundiales 2010. Informe Nacional. 8 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

HERNÁNDEZ, J. 2000. Manual de métodos y criterio para la evaluación y monitoreo de la flora y vegetación. Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. 11 pp.

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile: segunda edición. Santiago de Chile: Universitaria.

MARTÍNEZ V. 2009. Desarrollo e Integración Sostenible de la Cadena de Valor de la Madera en Nicaragua. Curso- taller Planificación de Inventarios Forestales. RAAN, Nicaragua. 4 p.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (1994). Aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente (Santiago, Chile), Ley 19.300 (Modificada por Ley 20.417 MINSEGPRES, 2010). Diario oficial de la República de Chile.

RODRÍGUEZ, R.; MARTICORENA, C.; ALARCÓN, D.; BAEZA, C.; CAVIERES, L.; FINOT, V.; FUENTES, N.; KIESSLING, A.; MIHOC, M.; PAUCHARD, A.; RUIZ, E.; SÁNCHEZ, P. y

MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75 (1), 1-430 pp.

SEA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA) (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA) (2017). Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.

UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

ZULOAGA, F.O., O. MORRONE & M. BELGRANO. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 208 - 384 p.

1.5 APÉNDICES

1.5.1 INVENTARIO FORESTAL

Tabla 1-21. Inventario forestal

Parcela	Coordenada Este	Coordenada Norte	Altitud	Exposición	Pendiente (%)	Especie	Altura (m)	Dap (cm)	Longitud copa (Norte)	Longitud copa (Este)	Total Ejemplar/Especie	Densidad	Media copa	Cobertura promedio por ejemplar	Total Cobertura
PM01	401418	6907503	1089	Sur	2	Shinus Molle	8,50	18,00	9,00	9,00	1,00	20,00	9,00	12,72	12,72
PM01	401418	6907503	1089	Sur	2	Shinus Molle	7,00	16,00	10,00	7,00	1,00	20,00	8,50	11,34	11,34
PM01	401418	6907503	1089	Sur	2	Shinus Molle	7,00	21,00	5,50	7,00	1,00	20,00	6,25	6,13	6,13
PM02	401404	6907333	1090	Sur	2	Shinus Molle	10,00	17,00	9,00	9,00	1,00	20,00	9,00	12,72	12,72
PM02	401404	6907333	1090	Sur	2	Shinus Molle	8,00	16,00	8,50	4,00	1,00	20,00	6,25	6,13	6,13
PM03	401398	6907177	1094	Sur	3	Shinus molle	1,25	3,00	1,10	1,10	1,00	20,00	1,10	0,19	0,19
PM03	401398	6907177	1094	Sur	3	Vachellia caven	0,90	3,00	1,30	1,40	1,00	20,00	1,35	0,29	0,29
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Baccharis salicifolia	1,70	-	1,40	1,20	1,00	20,00	1,30	0,27	0,27
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Baccharis salicifolia	0,70	-	0,80	1,00	1,00	20,00	0,90	0,13	0,13
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Baccharis salicifolia	0,46	-	0,12	0,24	1,00	20,00	0,18	0,01	0,01
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Baccharis salicifolia	0,75	-	0,24	0,40	1,00	20,00	0,32	0,02	0,02
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Baccharis salicifolia	0,76	-	0,65	0,70	1,00	20,00	0,68	0,07	0,07
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Baccharis salicifolia	0,35	-	0,28	0,27	1,00	20,00	0,28	0,01	0,01
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Baccharis salicifolia	1,00	-	0,60	0,67	1,00	20,00	0,64	0,06	0,06
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Shinus molle	1,30	2,50	1,40	1,60	1,00	20,00	1,50	0,35	0,35
PM04	401546	6907395	1095	Sur	4	Shinus molle	1,46	2,50	1,20	1,20	1,00	20,00	1,20	0,23	0,23
PM05	401485	6907167	1097	Sur	3	Shinus molle	1,30	4,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	0,16	0,16

Parcela	Coordenada Este	Coordenada Norte	Altitud	Exposición	Pendiente (%)	Especie	Altura (m)	Dap (cm)	Longitud copa (Norte)	Longitud copa (Este)	Total Ejemplar/Especie	Densidad	Media copa	Cobertura promedio por ejemplar	Total Cobertura
PM05	401485	6907167	1097	Sur	3	Shinus molle	2,00	7,00	2,90	2,50	1,00	20,00	2,70	1,14	1,14
PM06	401381	6907098	1095	Sur	2	Vachellia caven	0,50	4,00	1,50	0,70	1,00	20,00	1,10	0,19	0,19
PM06	401381	6907098	1095	Sur	2	Shinus molle	1,25	7,00	0,90	0,90	1,00	20,00	0,90	0,13	0,13
PM06	401381	6907098	1095	Sur	2	Tessara abshintoides	1,00	-	0,50	0,50	5,00	100,00	0,50	0,04	0,20
PM06	401381	6907098	1095	Sur	2	Tessara abshintoides	0,50	-	0,45	0,50	3,00	60,00	0,48	0,04	0,11
PM06	401381	6907098	1095	Sur	2	Tessara abshintoides	1,30	-	1,20	1,50	7,00	140,00	1,35	0,29	2,00
PM06	401381	6907098	1095	Sur	2	Tessara abshintoides	0,65	-	0,60	0,50	7,00	140,00	0,55	0,05	0,33
PM07	401337	6907568	1087	Sur	2	Shinus molle	6,00	16,00	5,00	8,00	1,00	20,00	6,50	6,63	6,63
PM07	401337	6907568	1087	Sur	2	Shinus molle	7,00	17,00	7,00	5,50	1,00	20,00	6,25	6,13	6,13
PM08	401489	6907553	1090	Sur	4	Vachellia caven	0,97	16,00	1,20	1,40	1,00	20,00	1,30	0,27	0,27
PM08	401489	6907553	1090	Sur	4	Baccharis salicifolia	1,10	-	1,40	2,80	1,00	20,00	2,10	0,69	0,69
PM08	401489	6907553	1090	Sur	4	Baccharis salicifolia	1,57	-	2,10	1,37	1,00	20,00	1,74	0,47	0,47
PM09	401288	6907648	1085	Sur	3	Shinus molle	6,50	19,00	7,00	6,00	1,00	20,00	6,50	6,63	6,63
PM09	401288	6907648	1085	Sur	3	Shinus molle	7,70	24,00	9,00	7,00	1,00	20,00	8,00	10,05	10,05
PM09	401288	6907648	1085	Sur	3	Shinus molle	9,30	18,00	7,00	5,00	1,00	20,00	6,00	5,65	5,65
PM10	401462	6907722	1085	Sur	3	Shinus molle	9,30	15,00	8,00	7,00	1,00	20,00	7,50	8,83	8,83
PM10	401462	6907722	1085	Sur	3	Shinus molle	7,30	16,00	8,50	8,00	1,00	20,00	8,25	10,69	10,69
PM10	401462	6907722	1085	Sur	3	Shinus molle	8,50	20,50	10,00	8,30	1,00	20,00	9,15	13,14	13,14
PM11	401430	6907803	1085	Sur	3	Baccharis salicifolia	1,3	-	1,2	0,6	1,00	20,00	0,9	0,13	0,13

1.5.2 FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 1-22. Flora registrada en el área de influencia

Nombre científico	Familia	Clase	Origen geográfico	Hábito	Categoría de conservación	Fuente/Decreto	D.S. 68
<i>Shinus molle</i>	Anacardiaceae	Magnoliopsida	Nativa	Árbol			
<i>Vachelia caven</i>	Fabaceae	Magnoliopsida	Nativa	Árbol			Si
<i>Baccharis salicifolia</i>	Asteraceae	Magnoliopsida	Nativa	Arbusto			
<i>Tessaria absinthioides</i>	Asteraceae	Magnoliopsida	Nativa	Arbusto			
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Solanaceae	Magnoliopsida	Alóctona	hierba			
<i>Lycium chilense</i>	Solanaceae	Magnoliopsida	Nativa	hierba			
<i>Nolana mollis</i>	Nolanaceae	Magnoliopsida	Endémica	Arbusto			
<i>Prosopis strombulifera</i>	Fabaceae	Magnoliopsida	Nativa	Arbusto			Si
<i>Racosperma dealbata</i>	Fabaceae	Magnoliopsida	Alóctona	Árbol			
<i>Silybum marianum</i>	Asteraceae	Magnoliopsida	Alóctona	Hierba			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Magnoliopsida	Alóctona	Hierba			
<i>Geoffrorea decorticans</i>	Fabaceae	Magnoliopsida	Nativa	Árbol	Vulnerable	DS 44/2021	Si
<i>Vitis vinifera</i>	Vitaceae	Magnoliopsida	Alóctona	Arbusto			
<i>Hoffmannseggia glauca</i>	Fabaceae	Eudicotyledonae	Nativa	Hierba			
<i>Euphorbia candelabrum</i>	Euphorbiaceae	Magnoliopsida	Alóctona	Árbol			
<i>Bulnesia chilensis</i>	Zygophyllaceae	Magnoliopsida	Endémica	Árbol			Si

